

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE CIENCIAS

Ciencias de la Computación



Criptografía y Seguridad

Práctica 1

Cifrados Clásicos

Aguirre Cruz Cassandra -

González Téllez Lorena - 321288952

Vázquez Rincón Oscar -

28 de agosto de 2026

1. Introducción

2. Desarrollo

2.1. Preguntas

1. ¿Cuántos primos relativos hay en $\mathbb{Z}_{256}$?

Primero conviene recordar que dos enteros $a, b \in \mathbb{Z}$ son primos relativos si su máximo común divisor es 1, es decir, si $\gcd(a, b) = 1$.

Por otro lado, $\mathbb{Z}_m$ denota al conjunto de todas las clases de equivalencia diferentes módulo m . Donde cada clase de equivalencia se define como $[z]_m = \{x \in \mathbb{Z} | z \equiv x \pmod{m}\}$.

Después de estos recordatorios, para poder contar los primos relativos en $\mathbb{Z}_{256}$ podemos usar la función indicatriz de Euler. Si $n \in \mathbb{N}$, entonces $\phi(n)$ se define como el número de enteros positivos menores o iguales a n y coprimos con n , es decir, formalmente se puede definir como:

$$\phi(n) = |\{m \in \mathbb{N} \mid m \leq n \wedge \gcd(m, n) = 1\}|$$

Dentro de las propiedades que nos ofrece la función indicatriz de Euler encontramos que:

$$\phi(p^k) = (p - 1)p^{k-1} \text{ si } p \text{ es un número primo y } k \in \mathbb{N}$$

Dado que queremos contar los primos relativos en $\mathbb{Z}_{256}$, conviene ver que $256 = 2^8$. Por lo que $p = 2$ y $k = 8$ en la propiedad que acabamos de enunciar. Aplicando la fórmula:

$$\phi(2^8) = (2 - 1)2^{8-1} = 1 \cdot 2^7 = 128$$

Esto nos muestra que existen 128 primos relativos en $\mathbb{Z}_{256}$.

2. Sea $f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ tal que $f(i) = k \cdot i$ para $i \in A$ con A un alfabeto cualquiera. ¿Qué se debe cumplir para que f sea una función biyectiva?
3. ¿Cuántas posibles combinaciones no triviales existen para cifrar bytes con César, Decimado y Afín?
4. ¿Por qué el sistema de archivos de UNIX, aunque un archivo tenga una extensión diferente (o incluso no tenga), sigue reconociendo al archivo original?

5. ¿Por qué los archivos descifrados tienen exactamente el mismo tamaño que antes de cifrar, pero no pudimos leerlos? ¿Por qué no tuvimos que agregar/quitar nada?
6. Ya que Base64 no es un cifrado, sino codificación, ¿en qué casos podemos usarlo?

3. Conclusiones

4. Referencias